

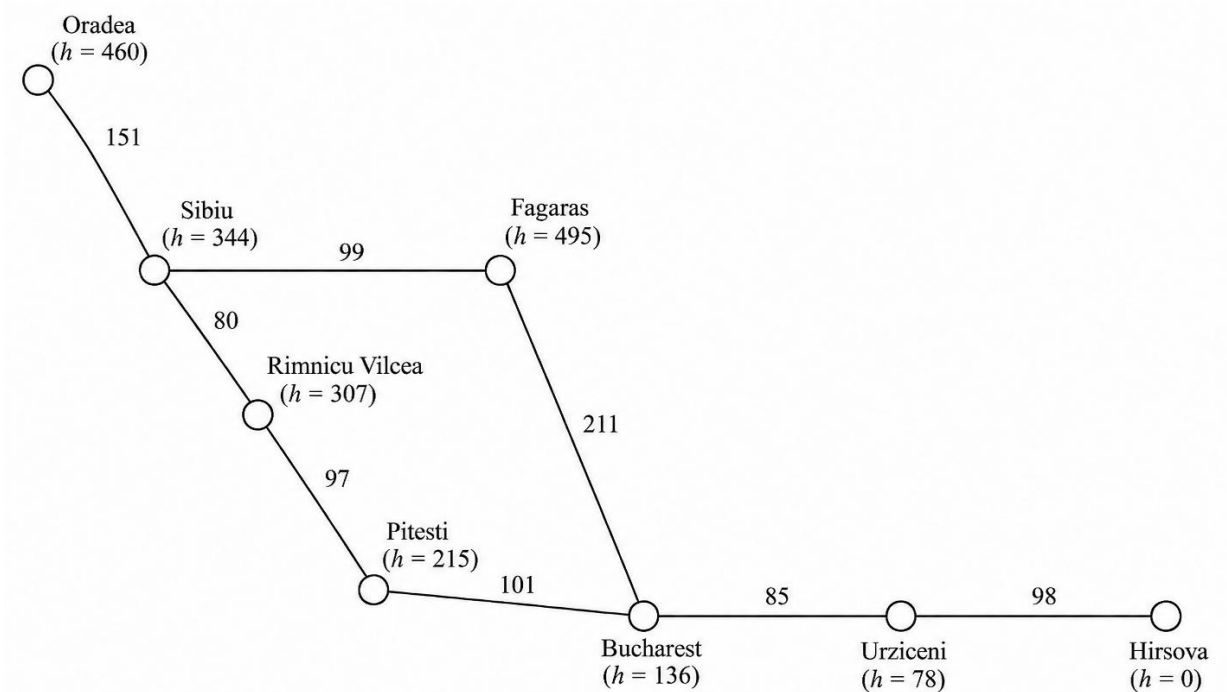
Ejercicio 1 - Comparación de Greedy y A*

Origen - Oradea

Lugoj -> Hirsova

1. Subgrafo relevante

El siguiente subgrafo reúne las ciudades que aparecen en las rutas obtenidas por ambos algoritmos. En cada nodo se muestra $h(n)$ y en cada arista la distancia por carretera.



2. Tabla comparativa

Algoritmo	Ruta	Depth	Cost	Expanded	Heurística
Greedy	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova	5 roads	644 km	5	Euclidiana a Hirsova
A*	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	6 roads	612 km	9	Euclidiana a Hirsova

Resultado principal. A* encontró una ruta de 612 km, 32 km más corta que la de Greedy (644 km), aunque utiliza una carretera adicional. Greedy expandió menos nodos, pero esa menor exploración no produjo la ruta de menor costo.

3. Valores $g(n)$, $h(n)$ y $f(n)$

Las siguientes tablas resumen los valores mostrados por las ejecuciones. En Greedy la elección se guía solamente por $h(n)$, mientras que A* compara $f(n)=g(n)+h(n)$.

Algoritmo	Ciudad	g	h	f
Greedy	Oradea	0	460	460
Greedy	Sibiu	151	344	495
Greedy	Fagaras	250	249	499
Greedy	Bucharest	461	136	597
Greedy	Urziceni	546	78	624
Greedy	Hirsova	644	0	644
A*	Oradea	0	460	460
A*	Sibiu	151	344	495
A*	Rimnicu Vilcea	231	307	538
A*	Pitesti	328	215	543
A*	Bucharest	429	136	565
A*	Urziceni	514	78	592
A*	Hirsova	612	0	612

4. Reporte breve

Para la práctica se seleccionó la ruta Oradea → Hirsova. Los dos algoritmos encontraron una solución, pero no devolvieron el mismo camino. Greedy obtuvo Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova, con una profundidad de 5 carreteras y un costo de 644 km. A* obtuvo Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova, con 6 carreteras y un costo de 612 km. Por lo tanto, en esta instancia A* encontró el camino de menor costo en kilómetros, mientras que Greedy eligió una ruta con menos tramos, pero 32 km más cara.

La diferencia se explica por la forma en que cada algoritmo utiliza la heurística. Al llegar a Sibiu, Greedy observa que Fagaras tiene $h=249$, mientras que Rimnicu Vilcea tiene $h=307$. Como Greedy solo considera $h(n)$, prefiere Fagaras porque aparenta estar más cerca de Hirsova. Después continúa hacia Bucharest, cuyo valor heurístico es todavía menor. Esta estrategia reduce rápidamente la estimación restante, pero ignora cuánto se ha pagado para llegar a cada ciudad. Por eso una heurística admisible no es suficiente para garantizar que Greedy obtenga el camino más barato: la admisibilidad limita la estimación del costo futuro, pero Greedy no incorpora el costo acumulado $g(n)$.

A* utiliza $f(n)=g(n)+h(n)$, por lo que puede corregir una decisión que inicialmente parecía prometedora. Desde Sibiu, Fagaras tiene $f=499$ y Rimnicu Vilcea $f=538$, así que Fagaras todavía resulta atractivo. Sin embargo, al considerar Bucharest por esa rama, su valor pasa a $f=597$. En ese momento Rimnicu Vilcea sigue en la frontera con $f=538$, por lo que A* continúa por Rimnicu Vilcea y después por Pitesti, donde $f=543$. Así encuentra una llegada a Bucharest con $g=429$ y $f=565$, mejor que la obtenida pasando por Fagaras. Este comportamiento muestra cómo A* equilibra el costo recorrido con la estimación que falta.

En el camino final de A* los valores de f son 460, 495, 538, 543, 565, 592 y 612; es decir, no disminuyen a medida que avanza la ruta. Esto concuerda con el uso de una heurística consistente, como la distancia euclidiana empleada para Hirsova. También se observa una diferencia en el esfuerzo de búsqueda: Greedy expandió 5 nodos y generó 16, mientras que A* expandió 9 y generó 27. En esta ejecución Greedy trabajó menos, pero la solución fue más costosa; A* exploró más alternativas para conservar información del costo acumulado y terminó encontrando la ruta de menor distancia.

5. Evidencias de ejecución

La primera captura muestra la heurística euclidiana calculada hacia Hirsova para las ciudades del mapa.

```
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Oradea --to Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)

h(n)  city
    0  Hirsova  <- goal
    64  Eforie
    78  Urziceni
    97  Vaslui
   136  Bucharest
   168  Iasi
   178  Giurgiu
   215  Pitesti
   227  Neamt
   249  Fagaras
   288  Craiova
   307  Rimnicu Vilcea
   344  Sibiu
   366  Mehadia
   370  Lugoj
   373  Drobeta
   444  Timisoara
   460  Oradea  <- start
   463  Zerind
   465  Arad
```

La segunda captura contiene las ejecuciones de Greedy best-first search y A*, incluyendo sus rutas, costos, profundidad, valores g/h/f y cantidad de nodos expandidos y generados.

```
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Hirsova
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Oradea → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 5 roads
Cost: 644 km

city      g    h    f
Oradea    0    460  460
Sibiu     151  344  495
Fagaras   250  249  499
Bucharest 461  136  597
Urziceni  546  78   624
Hirsova   644  0    644

Expanded: 5 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 7
(.venv) PS C:\Users\kumul\Documents\oldSSD\VIEJO\Uni\9no\IA\ADAs\Local\Busqueda informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Hirsova
Algorithm: A* search
Problem: Oradea → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 6 roads
Cost: 612 km

city      g    h    f
Oradea    0    460  460
Sibiu     151  344  495
Rimnicu Vilcea 231  307  538
Pitesti   328  215  543
Bucharest 429  136  565
Urziceni  514  78   592
Hirsova   612  0    612

Expanded: 9 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 7
```